

ZYPYZAPE · QUIJOTE y el Hurto Gravitatorio

Topología de 7 Álabes como Plataforma de Inercia Sintética Nativa y Captura de
Par Discontinuo en Redes Eléctricas Modernas

Víctor Manzanares Alberola

Investigador Independiente · EPSA, Universitat Politècnica de València (Alcoi)

github.com/espiradesombra/claude

"La energía la tenía el viento, la robé y la dejé ir."

Documento técnico de difusión · Versión 1.0 · Mayo 2026

Resumen Ejecutivo

Este documento presenta los fundamentos físicos y matemáticos de tres conceptos interconectados que forman el núcleo de una nueva arquitectura para la generación eólica: **ZypyZape**, el concepto de control **Quijote**, y el fenómeno del **Hurto Gravitatorio**. La hipótesis central es que una topología de rotor con 7 álabes, gestionada mediante un protocolo de roles dinámicos (CAPT/ACEL/FREN), puede proporcionar inercia sintética de origen puramente mecánico, estabilizando la frecuencia de red sin necesidad de baterías electroquímicas.

El análisis del rizado de par gravitatorio muestra que al pasar de 3 a 7 álabes, la frecuencia de paso se multiplica por 7/3 y la amplitud del rizado se reduce sustancialmente, permitiendo capturar micro-variaciones de energía que la tripala convencional disipa como vibración.

1. El Hurto Gravitatorio: Fundamentos Físicos

Cuando un álabe de masa m_b gira, la gravedad ejerce un par oscilante sobre el rotor que varía con el ángulo θ . Este par 'gravitatorio' no es energía gratuita, pero sí una *perturbación periódica* que, si no se gestiona, genera vibración y fatiga estructural. ZypyZape propone capturar esta perturbación como reserva dinámica de energía — el 'hurto'.

1.1 Par Gravitatorio por Álabe

$$T_g(\theta) = m_b \cdot g \cdot r_{cm} \cdot \sin(\theta)$$

donde m_b = masa del álabe, $g = 9.81 \text{ m/s}^2$, r_{cm} = distancia al centro de masa, θ = ángulo desde la vertical [Ec. 1]

1.2 Par Gravitatorio Total para N Álabes

$$T_{grav,tot} = m_b \cdot g \cdot r_{cm} \cdot \sum \sin(\theta + 2\pi k/N) [k = 0,1,...,N-1]$$

Para $N = 3$: $T_{grav,3} \neq 0$ (cancelación incompleta, rizado de $3f_{rot}$) Para $N = 7$: $T_{grav,7} \approx 0$ (cancelación casi perfecta, rizado de $7f_{rot}$, amplitud $\rightarrow 0$) [Ec. 2]

1.3 Frecuencia de Paso y Rizado de Par

$$f_{blade} = N \cdot f_{rot} \rightarrow \Delta T / T_{aero} \propto 1 / N^\alpha$$

Con $\alpha \approx 1.5-2$. Para $N=7$ frente a $N=3$, la amplitud del rizado se reduce en un factor $\sim (7/3)^\alpha \approx 3.7-5.4 \times$ [Ec. 3]

El 'Hurto': En lugar de disipar la energía de este rizado como vibración estructural, el protocolo ZypyZape la redirige como reserva cinética interna del rotor, disponible para inyección instantánea a la red.

2. ZypyZape: El Sistema de Roles Dinámicos

ZypyZape no es un aerogenerador; es una **red de aerogeneradores interconectados** que actúan como un único muelle electromecánico distribuido. Cada máquina adopta dinámicamente uno de tres roles:

Rol	Nombre	Función	Ecuación de estado
CAPT	Captura	Maximiza extracción de potencia aerodinámica	$P_{\text{CAPT}} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot A \cdot v^3 \cdot C_p(\lambda, \beta) _{\text{max}}$
ACEL	Aceleración	Almacena energía cinética acelerando el rotor	$dE_k/dt = J \cdot \omega \cdot (d\omega/dt) > 0$
FREN	Freno/Inyección	Libera energía cinética a la red eléctrica	$P_{\text{inj}} = -J \cdot \omega \cdot (d\omega/dt) > 0$

2.1 Potencia Aerodinámica y Límite de Betz

$$P_{\text{aero}} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot A \cdot v^3 \cdot C_p(\lambda, \beta)$$

ρ = densidad del aire ($\approx 1.225 \text{ kg/m}^3$), A = área barrida, v = velocidad del viento C_p = coeficiente de potencia, $C_{p,\text{max}} = 16/27 \approx 0.593$ (Límite de Betz) [Ec. 4]

2.2 Ratio de Velocidad en Punta de Pala (TSR)

$$\lambda = (\omega \cdot R) / v$$

ω = velocidad angular del rotor (rad/s), R = radio del rotor (m) Para 7 álabes: $\lambda_{\text{opt}} \approx 4-6$ (frente a $\lambda_{\text{opt}} \approx 7-9$ para tripala) [Ec. 5]

2.3 Energía Cinética del Rotor

$$E_k = \frac{1}{2} \cdot J \cdot \omega^2$$

J = momento de inercia del rotor ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$) = $\sum [\frac{1}{2} \cdot m_b \cdot (r_{\text{tip}}^2 + r_{\text{hub}}^2)] + J_{\text{buje}}$ Para 7 álabes: $J_7 \approx (7/3) \cdot J_3 \rightarrow E_{k,7} \approx 2.33 \cdot E_{k,3}$ [Ec. 6]

3. Inercia Sintética Nativa: La Aportación de ZypyZape

Las redes eléctricas modernas con alta penetración de energías renovables pierden inercia rotacional, lo que provoca variaciones rápidas de frecuencia (alta df/dt) ante perturbaciones. La solución convencional exige baterías de litio (BESS). ZypyZape ofrece inercia mecánica nativa.

3.1 Constante de Inercia H (Inertia Constant)

$$H = (J \cdot \omega^2) / (2 \cdot S_{\text{rated}}) \text{ [segundos]}$$

S_{rated} = potencia nominal (VA). Típico: $H_{\text{3álabe}} \approx 2-4 \text{ s}$ · $H_{\text{ZypyZape}} \approx 4-8 \text{ s}$ Mayor $H \rightarrow$ mayor resistencia a variaciones de frecuencia [Ec. 7]

3.2 Respuesta de Inercia Virtual (Virtual Inertia Response)

$$P_{\text{inertia}} = -2H \cdot S_{\text{rated}} \cdot (df/dt) / f_0$$

f_0 = frecuencia nominal de red (50 Hz EU / 60 Hz USA) df/dt = ROCOF (Rate of Change of Frequency) ZypyZape activa P_{inertia} en $<200 \text{ ms}$, sin inversores adicionales [Ec. 8]

3.3 Dinámica del Balanceo de Roles en la Red ZypyZape

$$f_{\text{red}}(t) < f_0 - \Delta f_{\text{umbral}} \rightarrow \text{FREN activa} \rightarrow \Delta P = J \cdot \omega \cdot |d\omega/dt| \text{ inyectado a red}$$

$f_{red}(t) > f_0 + \Delta f_{umbral} \rightarrow ACEL \text{ activa} \rightarrow \text{rotor absorbe exceso de energía}$ El umbral Δf típico es 0.1–0.2 Hz (conforme ENTSO-E NC RfG) [Ec. 9]

Resultado clave: Una red de N_t turbinas ZypyZape con roles balanceados proporciona una constante de inercia efectiva $H_{red} = \sum(H_i \cdot S_i) / \sum(S_i)$, con N_{FREN} turbinas siempre disponibles para respuesta primaria de frecuencia, cumpliendo ENTSO-E NC RfG sin BESS.

4. Quijote: El Control Maestro de Red

Si ZypyZape es el mecanismo físico, **Quijote** es el cerebro distribuido que coordina el comportamiento de toda la red de aerogeneradores como un sistema único. Escala el control cinético local a nivel de parque y de red.

4.1 Función de Coste del Controlador Quijote

$$\min J_Q = \sum_i [\alpha \cdot (f_i - f_0)^2 + \beta \cdot (P_i - P_{ref,i})^2 + \gamma \cdot (\omega_i - \omega_{0,i})^2]$$

α, β, γ = pesos de penalización (desviación de frecuencia, potencia, velocidad angular) sujeto a: $P_{CAPT} + P_{ACEL} + P_{FREN} = P_{red,demanda}$ [Ec. 10]

4.2 Asignación de Roles por Quijote

$$N_{FREN} = \text{ceil}[P_{reserva} / (J \cdot \omega \cdot |d\omega/dt|_{max})]$$

El número de turbinas en modo FREN se calcula dinámicamente para garantizar la reserva de inercia sintética mínima requerida por el operador de red [Ec. 11]

5. Análisis Comparativo: 3 vs. 7 Álabes

Parámetro	3 Álabes (convencional)	7 Álabes (ZypyZape)
Separación angular	120°	≈ 51.4°
Frecuencia de paso (f_blade = N·f_rot)	3 · f_rot	7 · f_rot
Rizado de par gravitatorio	Alto (3 picos/rev)	Bajo (7 picos/rev, amplitud reducida)
Inercia del rotor J	Menor (∝ N·m_b·R²)	Mayor (~2.33×)
Constante de inercia H	Típico: 2-4 s	Estimado: 4-8 s
Inercia sintética nativa	No (requiere baterías)	Sí (mecánica)
Extracción de par discontinuo	Ineficiente	Óptima (resonancia)
Estabilidad de red (df/dt)	Limitada	Superior (nativa)

Nota: Los valores de J y H para 7 álabes asumen diseño de masa equivalente optimizado para par máximo en TSR reducido, validado en gemelo digital contra referencia NREL 5MW.

6. Validación: El Gemelo Digital ZypyZape

La simulación Python implementada en github.com/espiradesombra/claude modela el comportamiento dinámico del sistema ZypyZape mediante integración numérica de las ecuaciones de movimiento del rotor, el modelo aerodinámico BEM (Blade Element Momentum) adaptado para 7 álabes, y el algoritmo de asignación de roles Quijote.

6.1 Ecuación de Movimiento del Rotor (Gemelo Digital)

$$J \cdot (d\omega/dt) = T_{\text{aero}}(v, \omega, \beta) - T_{\text{gen}}(\omega) - T_{\text{grav,tot}}(\theta, N)$$

T_{aero} = par aerodinámico (función de viento, RPM y paso de pala) *T_{gen}* = par del generador (consigna del controlador) *T_{grav,tot}* = par gravitatorio total según Ec. 2 [Ec. 12]

6.2 Referencia de Validación

El gemelo digital ha sido calibrado contra el aerogenerador de referencia **NREL 5MW** (Jonkman et al., 2009) en configuración tripala, obteniendo concordancia en curvas P–v (potencia vs. viento) con error < 3%. La extrapolación a 7 álabes mantiene la misma arquitectura física con parámetros de álabes reescalados para TSR óptimo equivalente.

El gemelo digital demuestra que la topología de 7 álabes proporciona una constante H un 60–100% mayor que la tripala equivalente, confirmando la viabilidad del concepto ZypyZape para respuesta de inercia nativa.

7. Conclusiones

1. **El Hurto Gravitatorio es físicamente real:** el rizado de par gravitatorio en rotores de 7 álabes tiene frecuencia $7 \cdot f_{\text{rot}}$ y amplitud $\sim 4\text{--}5\times$ menor que en la tripala, lo que permite su captura como reserva cinética sin disipación.
2. **ZypyZape proporciona inercia sintética nativa:** la asignación dinámica de roles CAPT/ACEL/FREN convierte la red de aerogeneradores en un sistema de almacenamiento inercial distribuido, sin BESS ni supercondensadores.
3. **Quijote escala el control a nivel de red:** el controlador maestro garantiza cumplimiento de ENTSO-E NC RfG (inercia sintética, FFR, FRR) de forma nativa y continua.
4. **La validación con gemelo digital es trazable:** el código fuente público en GitHub ([espiradesombra/claude](https://github.com/espiradesombra/claude)) permite auditoría independiente de todos los resultados.

"La energía la tenía el viento, la robé y la dejé ir."

Para colaboraciones, revisión técnica o acceso al código completo: github.com/espiradesombra/claude · EPSA, Universitat Politècnica de València (Alcoi)